

Devoir 1 : Simulation d'une chaîne de transmission numérique (S4-S6)

ATTENTION!

Une fois que vous aurez remis votre travail, il ne vous sera plus possible de le modifier ou l'envoyer de nouveau.

Responsable : Essaid Sabir, Ph.D.

Période recommandée de réalisation : Semaines 4, 5 et 6

Objectifs pédagogiques

Ce devoir a pour but de permettre à l'étudiant de :

- Se familiariser avec les étapes de transmission numérique (codage, modulation, transmission sur canal bruité).
- Implémenter une couche application simpliste qui convertit un message textuel (nom complet de l'étudiant) et le convertit en une suite binaire.
- Implémenter un codage canal correcteur d'erreur (CRC) dans une chaîne de transmission.
- Comprendre l'impact du bruit et du type de modulation sur la qualité de la transmission sans fil.
- Analyser les performances en présence de bruit.

Travail demandé

L'étudiant doit implémenter en Python ou MATLAB (ou un autre langage validé au préalable par l'encadrement) une **chaîne de transmission numérique simplifiée**. Le message transmis est votre **nom complet**, codé comme suit :

Étapes à réaliser :

1. **Application simplifiée**
 - Développer une fonction **App()** qui prend en paramètre votre **nom complet** (y compris les espaces) et le convertit en **code ASCII**, puis en **binaire** (chaque caractère sur 8 bits).
2. **Codage canal : CRC**
 - Développer une fonction **CodageCanalCRC()** qui ajoute un **code de redondance cyclique (CRC)** de **8 bits** à la fin du message.
 - Utiliser comme **polynôme générateur de codes** ce qui suit :
 $G(x) = x^7 + x^5 + x + 1$, soit le polynôme binaire : 10100011.
3. **Modulation numérique**
 - Développer une fonction **Modulation()** qui simule la modulation et la transmission du message binaire codé via un canal sans fil bruité avec les **trois types de modulation suivants, séparément** :
 - **BPSK**, avec les deux amplitudes $\{\pm 5\}$ Watts.
 - **4-QAM**, avec les deux amplitudes $\{\pm 5\}$ Watts.
 - **64-QAM**, avec les huit amplitudes $\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$ Watts.
4. **Canal sans fil bruité**
 - Développer une fonction **Canal()** qui simule un **canal AWGN (Additive White Gaussian Noise)**. Cette fonction ajoute un bruit additif Gaussien **d'une puissance moyenne p que vous choisirez**, au signal modulé généré par la fonction **Modulation()**.
5. **Démodulation et décodage (tâche optionnelle)**
 - Démodulez le signal reçu, récupérez la séquence binaire, vérifiez le **CRC** et reconstituez le message texte.
 - Identifiez les erreurs potentielles et mesurez le **taux d'erreur binaire (BER)**.

Analyse attendue

Pour chaque modulation :



- Présentez graphiquement **le message transmis avec et sans bruit**.
- Discutez :
 - L'impact du type de modulation sur la robustesse du système face au bruit. Considérez plusieurs niveaux de puissance moyenne du bruit Gaussien en allant de très petites valeurs de puissances en comparaison avec la puissance du signal (**très bon canal**), jusqu'à des valeurs proches ou dépassant la puissance du signal (**très mauvais canal**).
 - Le rôle du codage canal CRC dans la détection d'erreurs.
 - Les compromis entre **efficacité spectrale** et **robustesse au bruit**.

Livrable attendu

A l'issue de ce travail, l'étudiant devra remettre (**via Moodle**) un rapport unique (**en format PDF**) contenant :

- Méthodologie et explications sur chaque étape.
- Figures et résultats indiquant le signal modulé pour les trois (3) différentes modulations, et avec et sans bruit.
- Réponses aux questions d'analyse.
- **Code source** entièrement commenté, en annexe du rapport.

Évaluation du travail rendu

Élément évalué	Note sur 20
Implémentation correcte du codage ASCII et CRC	4
Implémentation des modulations BPSK, 4-QAM, 64-QAM	6
Simulation du canal AWGN	3
Code propre, structuré et commenté	3
Clarté et qualité du rapport, et qualité des explications	4
Total	20

Remarques importantes

- Toute tentative de plagiat ou utilisation abusée des outils de l'intelligence artificielle générative entraînera l'annulation du devoir et d'autres conséquences.
- Révisez bien votre rapport avant soumission via Moodle.
- N'hésitez pas à envoyer vos questions éventuelles à votre tutrice/tuteur.

Ajouter un travail

Statut de remise

Statut des travaux remis	Aucun devoir n'a encore été remis
Statut de l'évaluation	Non évalué

